

DOCUMENTO DE CONTEXTO TÉCNICO

Quanta Shop

Onde Estamos

Snapshot completo do produto — plataforma brasileira de Consumo Inteligente com cashback em rede (MLM). Base factual extraída diretamente do código para construção de skill, onboarding técnico e governança de produto.

Sumário Executivo — Em que momento estamos

O produto está em produção com a fundação e a camada premium de UI concluídas. A frente atual é a padronização visual de todas as páginas no design system qs-* (8 fases) e o motor de rede/compensação (MVP 3, em andamento).

MVP	Escopo	Status
MVP 1 — Fundação	Cadastro/JWT, catálogo de parceiros, cashback base	100% — Produção
MVP 2 — Premium UI	Home premium, design system qs-*, blog, admin CMS	100% — Concluído
MVP 3 — Rede & Compensação	12 níveis residuais, graduações, compressão dinâmica	~30% — Em andamento
MVP 4 — Inteligência	Recomendações, personalização	0% — Backlog

Padronização qs-* (8 fases)	Status
Fase 1 LAB · Fase 2 Admin operacional · Fase 3 Admin gestão	Concluídas
Fase 4 Painel empreendedor · Fase 5 Auth/onboarding · Fase 6 Marketing	Concluídas
Fase 7 Páginas públicas (tp-*) · Fase 8 Limpeza	Pendentes

Diretriz máxima vigente: ZERO alterações no backend. As tarefas atuais são refatoração visual frontend — lógica, dados e autenticação permanecem intactos.

1 Stack técnica completa

Frontend

Categoria	Tecnologia	Versão
Framework	Nuxt 3 (SSR off / SPA)	^3.8.1
UI	Vue 3 — Composition API, <script setup>	—
Estado	Pinia (@pinia/nuxt)	^2.1.6
CSS framework	Bootstrap	^5.3.0
Pré-processador	Sass/SCSS	^1.64.1
Utility CSS	Tailwind — escopo restrito a .v2-page	^6.14.0
Carrossel/slider	Swiper / vue3-carousel / @vueform/slider	^10 / ^0.3.1
Gráficos	apexcharts + vue3-apexcharts	^5.10 / ^1.11
Validação	vee-validate + yup	^4.11 / ^1.2
HTTP	axios (via composables/useApi)	^1.7.2
JWT	jsonwebtoken (server middleware)	^9.0.2
PDF client	html2pdf.js / pdfkit	^0.14 / ^0.18
PWA	@vite-pwa/nuxt (selfDestroying)	^0.10.5
Analytics	nuxt-gtag (GA4 G-3YM68FHJW)	^3.0.1
Server runtime	Nitro preset node-server	—
Datas/Máscaras/Toasts	dayjs / vue-the-mask / vue3-toastify	—

Categoria	Tecnologia	Versão
Fontes	Inter / Jost (Google Fonts)	—

Backend — api/ (C# · .NET 8 / ASP.NET Core, solução Bigcash.sln)

- MMN.Api — controllers REST (/Controllers/v1/), Program/Startup, SignalR (Hubs), Swagger, HealthChecks
- MMN.Dominio — entidades (Model/), enums, exceções, ViewModels, WebHooks
- MMN.Negocio / MMN.INegocio — regras de negócio (*Negocio.cs) + Services/
- MMN.Repositorio / MMN.IRepositorio — EF Core: Contexto, Mapping, Migrations, Seed, repositórios
- MMN.Integracoes — afiliados externos (Awin, Afilio, ZanoX), Google OAuth2
- MMN.Util — helpers (LGPD mask, templates de e-mail) · MMN.Tests — xUnit

Banco: SQL Server (Azure) · Auth: JWT + Refresh Token · Realtime: SignalR

Integrações externas

Redes de afiliados Awin, Afilio, ZanoX; Google OAuth2 + Apple Sign In; e-mail transacional (templates HTML).

2 Estrutura de diretórios

Frontend (raiz)

Pasta	Conteúdo
pages/	Rotas file-based: públicas na raiz, agencia/, agencia/painel/admin/, lab/
components/	home/ (V1), qs/ (design system), agencia/, checkout/, primeira-compra/, home-v2/ (abandonado)
layouts/	layout-home, agencia-painel, agencia-login, primeira-compra, layout-one...four
composables/	useApi, useAgenciaStore (re-export), useHomeConfig, useMask, useSticky
pinia/ · stores/	Stores Pinia (auto-importadas via imports.dirs)
middleware/	agencia-auth.ts, agencia-admin.ts
plugins/ · directives/	directives, filters, mask, apexcharts, toastify
assets/scss/	main.scss, quanta-premium.scss (qs-*), agencia.scss (ag-*), primeira-compra.scss
server/	Nitro: api-proxy/[...path].ts, api/admin/*, middleware/verify-jwt.ts
types/ · utils/ · data/	Tipos TS, helpers client (lgpd-mask), dados estáticos
public/	Assets; public/data/*.json (config/mock); public/docs/*.md (lidos pelo LAB)

Backend (api/) — camadas

```
MMN.Api (apresentacao) -> MMN.Negocio (regras) -> MMN.Repositorio (EF Core) ->
MMN.Dominio (entidades)
MMN.Integracoes (3rd-party)    MMN.Util (helpers)    MMN.Tests (xUnit)
```

3 Fluxo obrigatório de entrega de feature

Hoje: backend congelado (ZERO alterações). O fluxo completo abaixo vale quando o backend for liberado; a maioria das tasks atuais é frontend-only.

- 1. Spec primeiro — ler FEATURES.md, STORIES.md, DATA_DICTIONARY.md, DESIGN_SYSTEM.md, TESTING.md

- 2. Modelagem (backend) — entidade em MMN.Dominio/Model + mapping + DbSet + seed
- 3. Migration — dotnet ef migrations add <Nome> --project MMN.Repositorio --startup-project MMN.Api (nunca contra prod do Replit)
- 4. Regra de negócio — *Negocio.cs / Services puro e testável (ex. CashbackDistribuicaoService)
- 5. Controller — endpoint em MMN.Api/Controllers/v1/ herdando LoggedControllerBase
- 6. Teste xUnit — gate obrigatório para cashback/compensação/compressão
- 7. Frontend — consumir via composables/useApi (proxy Nitro) com fallback dev
- 8. UI no design system — classes qs-* (admin: ag-*/qs-*)
- 9. Validação visual — mobile 375px sem overflow + screenshot antes/depois
- 10. Atualizar docs — CHANGELOG.md, features.json/FEATURES.md, replit.md

4 Checklist de fechamento de task

Comandos

```
npm run build:nuxt           # build Nuxt deve passar
cd api && dotnet build        # 0 erros (warnings reais OK)
cd api && dotnet test MMN.Tests/MMN.Tests.csproj # se tocou motor/cashback
```

Arquivos a atualizar

- CHANGELOG.md (semver, sempre) · public/docs/features.json + FEATURES.md (nova feature)
- replit.md (histórico operacional) · CLAUDE.md (mudança arquitetural)
- Migration documentada com comando de aplicação em prod · .local/.commit_message

Verificações

- Workflows Start application + Start API rodando, sem erro no console do browser
- Mobile 375px sem overflow horizontal · Lógica/dados/auth inalterados (tasks visuais)
- Nenhum dado sensível em localStorage

5 Restrições da plataforma (Replit)

- Host/porta: dev 0.0.0.0:5000; API 8000. Workflows: Start application (npm run dev) e Start API (bash api/start-api.sh)
- Vite allowedHosts: true — obrigatório (preview é iframe proxiado por outra origem)
- Watch ignora api/** — mudanças .NET não recarregam o Nuxt; reiniciar workflow da API manualmente
- Banco de produção NUNCA acessado do dev — escritas de teste do admin vão para localStorage (blog híbrido)
- Proxy dev tem fallback para produção (api.quantashop.com.br) — gatear escritas com import.meta.dev
- SSR desabilitado (SPA) · usar \$REPLIT_DEV_DOMAIN e URLs relativas, nunca localhost hardcoded
- Secrets via gerenciador do Replit (Nuxt_JWT_SECRET real só em prod), nunca commitados

6 Padrões arquiteturais

- Layered / N-tier (.NET): Apresentação -> Negócio -> Repositório -> Domínio
- Repository Pattern (interfaces MMN.IRepositorio / MMN.INegocio)
- Service / Domain Service para o motor MLM (CashbackDistribuicaoService — puro, configurável via banco)
- Controller base compartilhado (LoggedControllerBase) para auth/contexto do usuário logado
- Config-driven — percentuais, splits, multiplicadores na tabela Configuracao (chaves Rede.*), não hardcoded

- Frontend: Composition API + composables como serviço; Pinia para estado/auth; proxy Nitro como BFF; componentizar quando repetir 3x

Tipo de código	Onde fica
Entidade	MMN.Dominio/Model
Regra de negócio	MMN.Negocio/Negocio/*Negocio.cs
Cálculo puro / estratégia (cashback)	MMN.Negocio/Services (sem DB, testável)
Acesso a dados	MMN.Repositorio/Repositorio + interfaces em MMN.IRepositorio
Mapeamento EF	MMN.Repositorio/Mapping

7 Design system (quanta-premium.scss)

Nunca hardcodar cores, raios, sombras ou tipografia — sempre tokens CSS.

```

Cores:      --qs-primary #2F7785 . --qs-primary-dark #225F6B . --qs-primary-mid #3A9AAD
            --qs-lime #98C73A . --qs-lime-dark #7aad1f . --qs-gold #FFB342
            --qs-near-black #1a2332 . --qs-ink #1d1d1f . --qs-bg-brand #F4F4F5
Alias:      --qs-teal / --qs-teal-dark / --qs-bg Cinzas: --qs-gray-50..700
Estados:    --qs-success #16a34a . --qs-warn #d97706 . --qs-danger #dc2626
Gradients:  --qs-gradient-primary / -lime / -btn / -hero
Sombras:    --qs-shadow-xs..lg . --qs-shadow-green
Raios:      --qs-radius-sm 6 / md 12 / lg 20 / pill 999
Motion:     --qs-transition .25s . --qs-transition-fast .15s . --qs-ease . --qs-duration 200ms
Fonte:      --qs-font: Inter, Jost, sans-serif
  
```

Classes compartilhadas: qs-page, qs-page-header, qs-eyebrow, qs-section, qs-container, qs-grid, qs-card / qs-card-section, qs-benefit-card, qs-kpi-card, qs-table / qs-table-wrap, qs-badge*, qs-modal-*, qs-btn-primary/outline/gold/secondary/danger, qs-input / qs-select, qs-alert-danger/success/warn, qs-loading / qs-spinner / qs-skeleton, qs-empty-state. SFCs: QsHero, QsKpiCard, QsProgressBar, QsFilterChip, QsPageHeader.

Admin legado: classes ag-* (em migração para qs-*). Bootstrap utilities sendo removidas em favor de scoped qs-*.

8 Pitfalls — erros reais que geraram retrabalho

Pitfall	Por que acontece	Como evitar
Auto-import useAgenciaStore/useApi falha	Unimport não resolve aliases ~/ em re-exports	Import explícito nas páginas admin
@import 'variables' quebra build	Sass exige @forward antes de qualquer regra	@import depois dos @forward em main.scss
pages/blog.vue conflita com subrotas	Nuxt 3 conflita arquivo único com blog/[id].vue	Usar blog/index.vue + blog/[id].vue
Escrita admin contamina prod em dev	Proxy dev faz fallback para api.quantashop.com.br	Gatear writes com import.meta.dev -> localStorage
VitePwaManifest "Failed to resolve"	Componente só existe com módulo PWA ativo	Remover <VitePwaManifest /> do app.vue
manifest-route-rule floods + erros import	Auto-import instável do @nuxt/kit embutido	imports.dirs ['pinia','composables','composables/**']
dotnet build FAILED	Projetos fantasma na .sln	.sln limpa + Directory.Build.props
background-image com URL externa quebra hero	URLs externas não renderizam como bg	Usar + overlay div

Pitfall	Por que acontece	Como evitar
Tailwind não funciona fora da home V2	important: '.v2-page' + preflight:false	Bootstrap + qs-*/ag-* nas demais páginas
localhost hardcoded falha no preview	Preview é iframe proxiado	URLs relativas; \$REPLIT_DEV_DOMAIN no shell
Mudança .NET não reflete	watch ignora api/**	Reiniciar workflow Start API
Migration gera coluna faltante em prod	Modelo tem campos pendentes no DB	Documentar dotnet ef database update
Code review loop infinito	Reviewer adiciona sugestões opcionais a cada rodada	Entregar núcleo + skip_validation_reason justificado

9 Dependências de outros projetos da holding (Triumph Tech)

Conclusão factual: não há dependência de código entre Quanta Shop e Quanta Flow / TTHM / outro projeto da holding.

- As únicas ocorrências de "Triumph" referem-se ao CEO Mauro Triumph (seção CEO da home), não a um sistema.
- Nenhuma referência a "Quanta Flow" ou "TTHM" foi encontrada em código, configs ou docs.
- Dependências externas reais: redes de afiliados (Awin, Afilio, Zanox) e Google/Apple (login social) via MMN.Integracoes — terceiros, não projetos da holding.
- Tratar Quanta Shop como self-contained. Integração futura entre apps da holding precisaria ser especificada — não existe hoje.

10 Módulo financeiro — componentes existentes no sistema

O módulo financeiro está implementado no backend (C#) e consumido pelo frontend via proxy Nitro. A lógica de distribuição é encapsulada em um Domain Service puro, sem dependência direta do banco, facilitando testes unitários. As regras de compensação (splits, níveis, compressão) estão documentadas em skill dedicada.

Services e Controllers implementados

Componente	Caminho	Função
CashbackDistribuicaoService	MMN.Negocio/Services/	Motor de cálculo de cashback — Domain Service puro, sem DB
QuantaPointsController	MMN.Api/Controllers/v1/	GET saldo, POST resgatar (transação SERIALIZABLE)
CupomController	MMN.Api/Controllers/v1/	POST /cupom/validar — tipos percent / fixed
SearchController	MMN.Api/Controllers/v1/	GET /busca-inteligente (Haversine + filtros + sort)
AdminController.Config	MMN.Api/Controllers/v1/	GET/POST /admin/configuracoes-rede (parâmetros da rede)
AdminController.Financeiro	MMN.Api/Controllers/v1/	GET /admin/bi-financeiro (KPIs, aging, safras, top parceiros)
AdminController.Usuarios	MMN.Api/Controllers/v1/	POST /admin/revelar-dado-sensivel (gated por Master, loga AuditoriaLgpd)
LgpdMask (C#)	MMN.Util/Util/	MaskCpfCnpj / MaskEmail / MaskTelefone / MaskConta / MaskAgencia

Componente	Caminho	Função
lgpd-mask.ts	utils/	Espelho client-side dos helpers de mask (TypeScript)

Entidades financeiras (tabelas no banco)

Entidade	Campos-chave
Cupom	IdCupom, Codigo, Tipo (percent fixed), Valor, Ativo, DataExpiracao
CupomUso	IdCupomUso, IdCupom, IdUsuario, DataUso
QuantaPontoLancamento	IdLancamento, IdUsuario, Pontos, Tipo (credito debito), DataLancamento
AuditoriaLgpd	IdAuditoria, IdUsuarioAdmin, IdUsuarioAlvo, CampoRevelado, DataHora

Configurações financeiras ficam na tabela Configuracao com chaves Rede.* (ex. Rede.SustentabilidadePercent, Rede.MultiplicadorPlus). Nunca hardcodar percentuais no código.

11 Habilitações (tipos de licença/perfil de usuário)

O campo "habilitacao" é retornado no JWT de login com o valor de produtoAtivo.Produto.Nome. Cada usuário tem exatamente um produto ativo (UsuarioProduto) que determina seus privilégios no sistema.

Tipo / Habilitação	Campo / Flag no banco	Acesso liberado
Consumidor (padrão)	Cadastro básico sem flags especiais	Compras, cashback, carrinho, checkout, blog, perfil
Empreendedor	Usuario.Empreendedor = true	Painel da agência (MLM): rede, indicações, financeiro, graduações, cupons
Comerciante / Credenciado	Grupo.Descricao = "Comerciante" + credenciamento aprovado	Emite cupons de venda via Scan Go; aparece na busca de lojas parceiras
Vision Plus	AssinaturaHabilitada = true; IsPlus = true (cashback)	Multiplicador de cashback (configurável, padrão 2x); assinatura mensal via Pagar.me (~R\$99/mês)
Admin	IdGrupo == 1 E Perfil != "P"	Painel admin completo: usuários, credenciamentos, financeiro, CMS, BI
Master	Usuario.Master = true	Pode revelar dados LGPD sensíveis (CPF, e-mail, conta bancária) via endpoint auditado

Flags no modelo Usuario (C#)

- IdGrupo — FK para Grupo (Grupo.Descricao: "Comerciante" | "Parceiro" | "Empreendedor" | etc.)
- Perfil — char: "P" = parceiro simples; outros valores habilitam Admin
- Empreendedor — bool: libera painel da agência (MLM)
- Master — bool: libera revelação de dados LGPD (único nível com esse acesso)
- AssinaturaHabilitada — bool via UsuarioProduto: ativo se tem produto Plus vigente
- PreCadastro — bool: usuário criado por indicação, ainda não completou cadastro

12 Índice completo de rotas e endpoints

Site — páginas públicas (usuário final)

index (home), para-voce, para-sua-empresa, seja-um-agente, quanta-amizade, shop, shop-categories, shop-full-width, cart, checkout, wishlist, compare, coupons, order, profile, search, busca-inteligente, about, contato, contact, login, forgot, blog/index, blog/[slug], 404.

LAB (governança técnica) — /lab/*

index (cockpit), docs, features, progresso, bi-financeiro, flow-standard.

Agência — páginas públicas/landing

index, login, cadastro, cadastro-google, recuperar-senha, como-funciona, quem-somos, faq, privacidade, lojas-fisicas, links, credenciar, no-permission, logout.

Agência — painel do empreendedor (/agencia/painel/*)

index, dashboard-rede-adf, desempenho, performance, financeiro, contas-bancarias, assinatura, planos, minha-rede, meus-diretos, graduacoes, cupons, meus-cupons, gerar-cupons, inserir-cupom, produtos, social-commerce, comerciante, meus-credenciamentos, minhas-compras, meus-dados, material-apoio, tutoriais-usuario, faq, suporte, solicitar-suporte.

Agência — admin (/agencia/painel/admin/*)

index, usuarios, alterar-dados-usuario, pagamentos, assinaturas, compras, lancamentos, credenciamento, lojas-credenciados, acessos, gerenciar-grupos, aniversariantes, rede, suporte, categorias, ecossistemas, carrosseis, comunicados, marcas-home, redes-sociais, home-cms, home-conteudo, blog, material-apoio-admin, configuracoes-rede, relatorio-cashback, relatorio-de-anunciantes, relatorio-de-faturas, bi-financeiro, features, progresso, flow-standard, docs.

API .NET — controllers (/api/v1/*)

Admin (Config, Financeiro, Relatorios, Suporte, Usuarios), Usuario (Auth, Financeiro, Perfil, Rede), UsuarioLogin, UsuarioBanco, UsuarioEndereco, Banco, Carrossel, Categoria, Compra, Comunicado, Config, Contato, Credenciamento, Cupom, Dashboard, Ecossistema, Extrato, Faq, Fatura, Geral, Grupo, Image, Lancamento, MaterialApoio, Pagamento, Parceiros, Pedidos, Produto, QuantaPoints, Rede, Relatorios, Saque, Search, Tutorial, Anunciante, Values, Venda, WebHookSubscription.

Proxy/BFF Nitro (server/)

routes/api-proxy/[...path].ts (proxy reverso), routes/api/admin/{brands, import-carousels, upload-banner, home-config, banner-campaigns}, routes/home-cms.ts, middleware/verify-jwt.ts, api/auth/logout.ts.